

K-ART LENS 평가 결과 슬라이드 보완안

1. PDF 검토 결과

현재 K-ART_LENS_최종발표자료.pdf에는 다음 내용이 확인됩니다.

- 평가 목적: 단일 정확도가 아니라 실무적 유용성과 안정성을 정량/정성 지표로 분리해 평가
- 정량 평가: 큐레이터가 작성한 4-Layer 골드셋 기준 필드 단위 일치율 측정
- 목표 기준: 색채 90%, 물성 80%, 기법 65%, 도상 55%
- 안정성 기준: 업로드부터 카드 렌더링 완료까지 P95 처리시간 15초 이내, JSON 스키마 1차 통과율 95% 이상
- 정성 평가: 유사작 Top-5의 3점 관련도 평가, 관련성 60% 이상
- 실무 수용성: 실무자 5명의 5점 리커트 평가, 목표 3.5점 이상
- 차별점: 4개 검색 축을 분리해 도상 단일 검색, 물성 가중 검색 등 복합 질의에 대응

다만 현재 PDF에는 실제 측정 결과값이 없습니다.

- 표본 수 N 없음
- 골드셋 원본 없음
- 모델 출력 로그 없음
- 처리시간 로그 없음
- JSON 스키마 검증 로그 없음
- Top-5 관련도 채점표 없음
- 실무자 리커트 응답 원자료 없음
- 목표 대비 달성/미달 판정 없음

따라서 기존 문장의 "측정했습니다", "검증했습니다"는 원시 데이터가 확보되기 전까지 "측정 기준으로 설정했습니다", "검증하도록 설계했습니다"로 수정하는 것이 안전합니다.

2. 발표자료 삽입용 슬라이드 1

4. 평가 결과 요약

본 프로젝트는 K-ART LENS가 실제 미술관/갤러리 DB 입력 업무에 사용할 수 있는지를 확인하기 위해, 4-Layer 라벨 일치율, 처리시간, JSON 안정성, 유사작 검색 품질, 실무 수용성을 분리해 평가하도록 설계했습니다.

현재 발표자료에서 확인 가능한 것은 측정 방법과 목표 기준입니다. 실측 결과값 산출에 필요한 골드셋, 실행 로그, 관련도 채점표, 실무자 설문 원자료는 PDF에 포함되어 있지 않으므로, 아래 결과 표의 실측값은 원시 데이터 확보 후 입력해야 합니다. 근거 없는 수치는 임의로 기입하지 않습니다.

평가 구분	지표	목표 기준	실측 결과	판정	근거 데이터
4-Layer 라벨 정확도	색채 일치율	90% 이상	__ / __ = __%	달성/미달/보류	gold_labels.csv, predictions.jsonl
4-Layer 라벨 정확도	물성 일치율	80% 이상	__ / __ = __%	달성/미달/보류	gold_labels.csv, predictions.jsonl
4-Layer 라벨 정확도	기법 일치율	65% 이상	__ / __ = __%	달성/미달/보류	gold_labels.csv, predictions.jsonl
4-Layer 라벨 정확도	도상 일치율	55% 이상	__ / __ = __%	달성/미달/보류	gold_labels.csv, predictions.jsonl
시스템 안정성	P95 처리시간	15초 이내	__초	달성/미달/보류	latency_log.csv
시스템 안정성	JSON 스키마 1차 통과율	95% 이상	__ / __ = __%	달성/미달/보류	schema_validation_log.csv
검색 품질	유사작 Top-5 관련성	60% 이상	__ / __ = __%	달성/미달/보류	top5_relevance_eval.csv

평가 구분	지표	목표 기준	실측 결과	판정	근거 데이터
실무 수용성	실무자 리커트 평균	3.5점 이상	평균 __ / 5.0, n=5	달성/미달/보류	practitioner_survey.csv

발표 멘트

"평가 항목은 실제 사용 가능성을 기준으로 설계했습니다. 4-Layer 라벨은 큐레이터 골드셋과의 필드 단위 일치율로 보고, 시스템 안정성은 P95 처리시간과 JSON 스키마 1차 통과율로 판단합니다. 검색 품질은 유사작 Top-5의 관련도 평가로, 현장 적용 가능성은 실무자 5명의 리커트 평가로 확인합니다. 단, 현재 제출 PDF에는 실측 원시 로그가 포함되어 있지 않기 때문에 결과값은 원시 데이터 확보 후 표준 산식에 따라 입력해야 합니다."

3. 발표자료 삽입용 슬라이드 2

5. 측정식 및 결과 입력 형식

지표	측정식	결과 입력 형식
색채/물성/기법/도상 일치율	일치율(layer) = 일치 건수 / 평가 대상 건수 x 100	색채: 92 / 100 = 92.0%
P95 처리시간	P95 = percentile_95(card_render_done_at - upload_started_at)	P95 처리시간: 12.8초
JSON 스키마 1차 통과율	1차 통과율 = 1차 생성 JSON 중 스키마 유효 건수 / 전체 생성 건수 x 100	96 / 100 = 96.0%
Top-5 관련성	관련성 = 관련 판정 Top-5 항목 수 / 전체 Top-5 평가 항목 수 x 100	68 / 100 = 68.0%
실무 수용성	평균점수 = 실무자 리커트 점수 합 / 응답자 수	평균 3.8 / 5.0, n=5
물성 개선 효과	개선폭 = 개선 후 물성 일치율 - 개선 전 물성 일치율	+_%p

Top-5 관련도는 3점 척도로 기록합니다.

- 0점: 무관
- 1점: 약한 관련
- 2점: 명확히 관련

발표용 관련성 비율은 보수적으로 2점 항목 수 / 전체 평가 항목 수 x 100으로 산출하는 것을 권장합니다. 1점까지 관련으로 포함하려면 표 하단에 "관련 판정 기준: 1점 이상"이라고 명시해야 합니다.

4. 필요한 원시 데이터 및 로그

gold_labels.csv

컬럼명	설명
artwork_id	평가 대상 작품 ID
image_path	작품 이미지 경로
curator_id	골드 라벨 작성자 ID
iconography_gold	도상 골드 라벨
technique_gold	기법 골드 라벨
materiality_gold	물성 골드 라벨
color_gold	색채 골드 라벨

predictions.jsonl

필드명	설명
run_id	실행 ID
artwork_id	평가 대상 작품 ID
iconography_pred	모델 도상 예측
technique_pred	모델 기법 예측

필드명	설명
materiality_pred	모델 물성 예측
color_pred	모델 색채 예측
fallback_used	규칙 기반 폴백 사용 여부
prompt_version	프롬프트 버전
model_version	모델 버전

latency_log.csv

컬럼명	설명
run_id	실행 ID
artwork_id	작품 ID
upload_started_at	업로드 시작 시각
image_normalized_at	이미지 정규화 완료 시각
feature_extracted_at	4-Layer 추출 완료 시각
schema_validated_at	JSON 검증 완료 시각
search_completed_at	FAISS 검색 완료 시각
card_render_done_at	화면 카드 렌더링 완료 시각
status	성공/실패
error_code	실패 시 오류 코드

schema_validation_log.csv

컬럼명	설명
run_id	실행 ID
artwork_id	작품 ID
first_pass_valid	1차 JSON 스키마 통과 여부
retry_count	재시도 횟수
final_valid	최종 JSON 스키마 통과 여부
validation_error	실패 사유

top5_relevance_eval.csv

컬럼명	설명
query_artwork_id	검색 기준 작품 ID
search_axis	검색 축: 도상/기법/물성/색채/가중
rank	검색 결과 순위
result_artwork_id	추천 유사작 ID
curator_score_0_2	큐레이터 관련도 점수
curator_comment	평가 메모

practitioner_survey.csv

컬럼명	설명
reviewer_id	실무자 ID
blind_condition	블라인드 조건
likert_score_1_5	실무 사용 의향 점수

컬럼명	설명
comment	정성 코멘트

5. 기존 문구 수정 권장안

기존

"큐레이터가 직접 4-Layer 라벨을 작성한 골드셋 100점을 기준으로 필드 단위 일치율을 측정했습니다."

수정

"큐레이터가 직접 작성한 4-Layer 골드셋을 기준으로 필드 단위 일치율을 측정하도록 설계했습니다. 실측 결과는 골드셋과 모델 출력 로그를 매칭해 산출하며, 색채 90%, 물성 80%, 기법 65%, 도상 55%를 목표 기준으로 설정했습니다."

기존

"P95 처리 시간이 15초 이내인지, JSON 스키마 1차 통과율이 95% 이상인지를 시스템 안정성 지표로 사용했습니다."

수정

"시스템 안정성은 업로드 시작부터 카드 렌더링 완료까지의 P95 처리시간과 JSON 스키마 1차 통과율로 측정합니다. 목표 기준은 P95 15초 이내, JSON 1차 통과율 95% 이상입니다."

기존

"실무 수용성(목표 3.5 이상)을 검증했습니다."

수정

"실무 수용성은 실무자 5명의 5점 리커트 평균으로 측정합니다. 목표 기준은 3.5점 이상이며, 실제 점수와 응답자 코멘트는 설문 원자료 확보 후 함께 제시합니다."

6. 결과값 확보 후 최종 결론 문구

아래 문구는 실측값 입력 후 사용합니다.

"측정 결과, K-ART LENS는 4-Layer 중 __개 / 4개 지표에서 목표 기준을 충족했습니다. 특히 가장 높은 지표명은 __%로 목표 __%를 상회했으며, 가장 낮은 지표명은 __%로 추가 개선이 필요했습니다. 시스템 안정성 측면에서는 P95 처리시간 __초, JSON 스키마 1차 통과율 __%를 기록해 달성/미달로 판정했습니다. 유사작 Top-5 관련성은 __%, 실무 수용성은 평균 __ / 5.0으로 나타났습니다. 따라서 본 MVP는 제한적 실무 적용 가능/추가 검증 필요/목표 충족으로 판단됩니다."